

ESSÊNCIA NOVA — TRÂNSITO INTELIGENTE

1. **O que é o projeto?**

O **Essência Nova — Trânsito Inteligente** é um projeto de tecnologia criado para ajudar a **melhorar a segurança no trânsito**.

A ideia é desenvolver um sistema/aplicativo que utilize **tecnologia, GPS e informações em tempo real** para identificar situações de risco e emitir alertas.

O aplicativo pode, por exemplo:

-  Alertar quando o veículo estiver acima do limite de velocidade;
-  Avisar sobre situações de risco no trajeto;
-  Utilizar a localização por GPS;
-  Acionar ajuda em situações de emergência;
-  Avisar contatos responsáveis quando necessário;
-  Registrar informações relacionadas a ocorrências e infrações.

Resumindo: o projeto tenta usar a tecnologia para **prevenir acidentes e tornar o trânsito mais seguro e inteligente**.

2. **Qual problema o projeto resolve?**

O problema principal é a **falta de segurança no trânsito**.

Existem vários fatores que aumentam os riscos:

- excesso de velocidade;
- direção perigosa;
- falta de atenção;
- acidentes;
- comportamento inadequado dos motoristas;
- demora para receber ajuda em situações de emergência;
- dificuldade de acompanhar determinadas situações no trânsito.

O Essência Nova foi pensado justamente para **identificar alguns desses riscos e agir antes que a situação fique mais grave**.

Exemplo:

Imagine que uma pessoa esteja dirigindo em uma via onde o limite é **60 km/h**, mas o veículo começa a passar desse limite.

O aplicativo identifica a velocidade pelo sistema e pode emitir um:

 **ALERTA: velocidade acima do permitido.**

A intenção é fazer o motorista perceber o risco e reduzir a velocidade.

3. Qual é o objetivo?

O objetivo geral é:

Utilizar a tecnologia para aumentar a segurança no trânsito, auxiliando na prevenção de acidentes e na identificação de situações de risco.

Os objetivos específicos são:

1. Monitorar informações do trajeto;
 2. Utilizar GPS para localização;
 3. Identificar situações de risco;
 4. Emitir alertas ao usuário;
 5. Facilitar o contato com pessoas responsáveis;
 6. Auxiliar em situações de emergência;
 7. Contribuir para uma mobilidade urbana mais segura.
-

4. ODS 11

O projeto está relacionado ao **ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis**.

O ODS 11 busca tornar as cidades:

- mais seguras;
- mais inclusivas;
- mais sustentáveis;
- mais organizadas;
- melhores para as pessoas viverem.

O Essência Nova se relaciona principalmente com a parte de **mobilidade urbana e segurança**, porque pretende contribuir para um trânsito mais organizado e seguro.

Para falar na apresentação:

“Nosso projeto está relacionado ao ODS 11, porque buscamos utilizar a tecnologia para melhorar a mobilidade urbana e contribuir para cidades mais seguras e sustentáveis.”

5. Como funciona o aplicativo?

O aplicativo foi pensado com **5 telas principais**.

Tela 1 — Login

É a primeira tela.

O usuário coloca:

- usuário/e-mail;
- senha.

Depois clica em **Entrar**.

Função:

Identificar o usuário e permitir que somente pessoas cadastradas utilizem o sistema.

Tela 2 — Mapa / Rota

É uma das principais telas.

Mostra:

-  localização atual
-  mapa
-  trajeto
-  possíveis riscos

O GPS permite acompanhar a localização do veículo.

Exemplo:

Se houver uma situação de risco no caminho, o aplicativo pode apresentar um alerta.

 **Atenção:** área de risco à frente.

Tela 3 — Alertas

Essa tela concentra os avisos do sistema.

Pode apresentar informações como:

- excesso de velocidade;
- risco no trajeto;
- ocorrência;
- necessidade de atenção;
- situação de emergência.

Assim, o usuário consegue visualizar os alertas recebidos.

Tela 4 — Contatos

Aqui ficam os **contatos responsáveis** cadastrados.

Por exemplo:

-  Responsável 1
-  Responsável 2
-  Contato de emergência

Em uma situação necessária, o sistema pode utilizar esses contatos para comunicação.

Tela 5 — Emergência

Essa tela é destinada a situações em que o usuário precisa de ajuda.

Pode conter uma opção de emergência para facilitar a comunicação com responsáveis e, conforme a implementação prevista no projeto, serviços de atendimento.

A ideia é **diminuir o tempo entre uma ocorrência e a solicitação de ajuda**.

6. Onde entra a Inteligência Artificial?

A IA pode ser utilizada para **analisar informações e identificar padrões de risco**.

Por exemplo, o sistema pode analisar:

- velocidade;
- localização;
- ocorrências;
- comportamento registrado;
- informações do trajeto.

A partir dessas informações, o sistema pode ajudar a identificar situações que merecem atenção.

Exemplo simples:

Se o sistema perceber uma combinação de informações que indique uma situação de risco, ele pode gerar:

 **Situação de risco identificada. Reduza a velocidade e tenha atenção.**

Então a IA não seria apenas “um robô conversando”; ela pode funcionar como uma ferramenta de **análise e apoio à decisão**.

7. GPS

O GPS é importante porque permite saber **onde o usuário está**.

Ele pode ser utilizado para:

- acompanhar o trajeto;
- identificar a localização;
- relacionar alertas com determinadas áreas;
- ajudar em situações de emergência.

Exemplo:

Se acontecer uma ocorrência, a localização pode ajudar a indicar **onde a situação aconteceu**.

8. Quem usaria o projeto?

O projeto pode atender diferentes pessoas que participam do trânsito.

Entre elas:

-  motoristas;

- 🏍️ motociclistas;
- 🚲 ciclistas;
- 👷 trabalhadores;
- 🎓 estudantes;
- 👤 responsáveis;
- 🚦 profissionais ligados ao trânsito.

Por isso, o projeto não é pensado somente para motoristas.

9. Personas

As personas representam usuários que poderiam utilizar ou ser beneficiados pelo sistema.

Persona: motociclista

Utiliza a moto diariamente para trabalhar ou estudar.

Problema: Está constantemente exposto a situações de risco no trânsito.

Como o projeto ajuda: fornece alertas e informações durante o trajeto.

Persona: estudante

Utiliza transporte diariamente para chegar à escola.

Problema: depende de deslocamentos seguros.

Como o projeto ajuda: permite acompanhamento e comunicação com responsáveis em situações necessárias.

Persona: trabalhador

Precisa se deslocar todos os dias.

Problema: passa muito tempo no trânsito e pode enfrentar diferentes situações de risco.

Como o projeto ajuda: recebe informações e alertas durante o percurso.

10. Banco de dados

O sistema também precisa guardar informações.

Por exemplo:

Usuário

- ID;
- nome;
- e-mail;
- senha.

Contato

- ID;
- nome;
- telefone;
- relação com o usuário.

Ocorrência

- ID;
- tipo;
- localização;
- data;
- horário.

Alerta

- ID;
- tipo de alerta;
- localização;
- data;
- usuário relacionado.

Essas informações permitem que o sistema **registre e consulte os acontecimentos**.

11. CRUD

O sistema pode utilizar o CRUD:

C — Create

Criar

Exemplo: cadastrar um novo usuário.

R — Read

Ler/consultar

Exemplo: visualizar os contatos cadastrados.

U — Update

Atualizar

Exemplo: alterar o telefone de um contato.

D — Delete

Excluir

Exemplo: remover um contato.

Então, quando o professor perguntar o que é CRUD, você pode falar:

“CRUD são as quatro operações básicas de manipulação de dados: criar, consultar, atualizar e excluir.”

12. Relacionamentos

No seu diagrama aparecem relações como:

1 para 1

Um registro se relaciona com apenas um outro registro.

1 para muitos

Um usuário pode ter **vários alertas**, por exemplo.

Usuário 1 → N Alertas

Muitos para muitos

Vários registros de um lado podem se relacionar com vários do outro.

Esses relacionamentos são importantes para organizar corretamente o banco de dados.

13. Recursos necessários

O projeto também precisa de pessoas e recursos.

Recursos humanos:

- agentes de trânsito;
- engenheiros e técnicos de trânsito;
- educadores de trânsito;
- gestores de frota;
- equipe de tecnologia;
- voluntários/funcionários.

Recursos materiais:

- sinalização;
 - equipamentos tecnológicos;
 - infraestrutura;
 - equipamentos de campo;
 - sistemas de gerenciamento.
-

14. Custo

Na proposta do projeto, foi considerado um investimento de aproximadamente:

R\$ 10.000 em dispositivos/equipamentos

Também foi considerada uma cobrança de aproximadamente:

R\$ 30 por mês

ou um plano de:

R\$ 360 por mês.

Esses valores fazem parte da estimativa apresentada no projeto.

15. Tecnologias

Como é um projeto de **Desenvolvimento de Sistemas**, a ideia envolve tecnologias como:

- programação;
- banco de dados;
- aplicativo/interface;
- GPS;
- sistemas de alertas;
- inteligência artificial;
- GitHub para armazenamento e controle do código.

O **GitHub** serve principalmente para guardar o código do projeto e permitir que a equipe trabalhe nele de maneira organizada.

16. ★ Qual é o diferencial?

O diferencial do Essência Nova é juntar diferentes recursos em uma única proposta:

GPS + alertas + segurança + contatos + análise de dados + IA

Em vez de simplesmente mostrar um mapa, o projeto busca **usar os dados do trajeto para ajudar o usuário a perceber situações de risco**.
